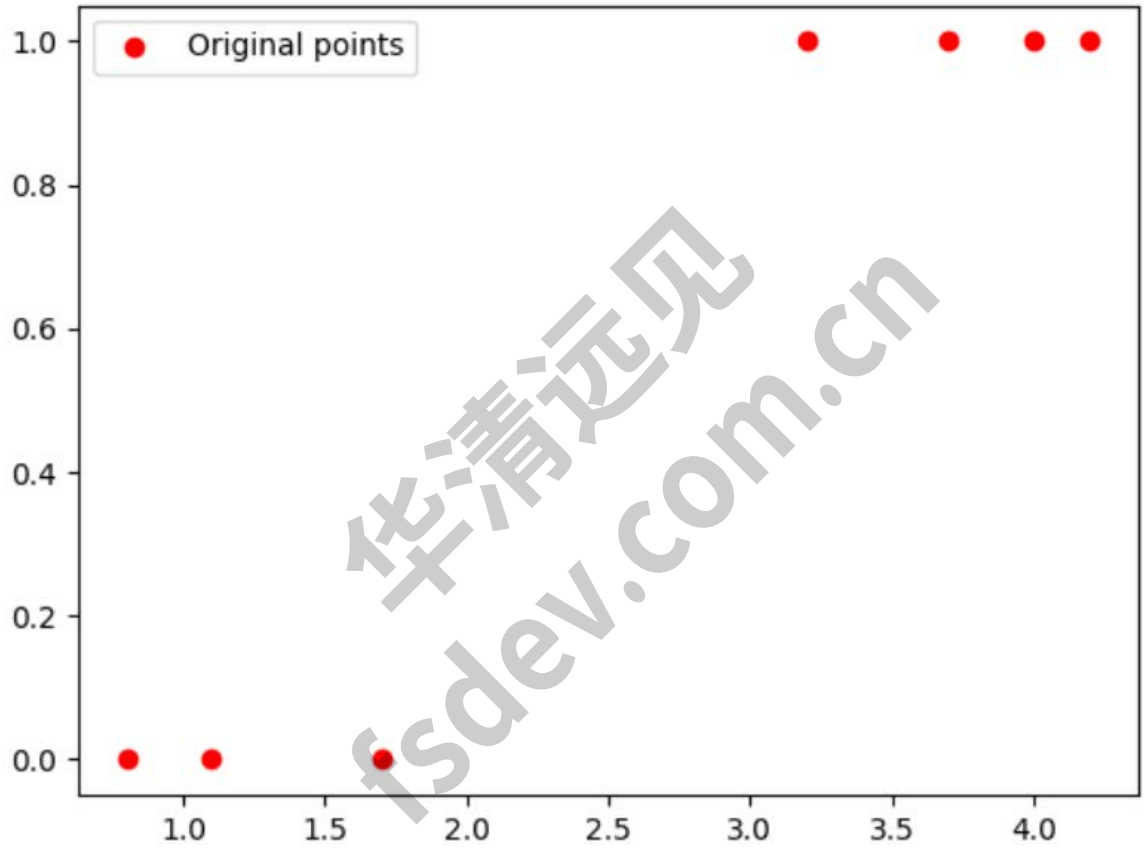
1. 实验原理

1.1 激活函数的引入

在之前的线性回归实验中，是以一种植物的环境温度与生长高度为背景来进行的，因为假设植物的生长高度与环境温度在某种条件下是存在着线性关系的，比如在某个温度范围内，温度越高，植物生长的越高。事实上还有一些情况是无法通过线性关系来描述的，比如在吃饭时，随着吃进去的食物的重量的增加，会逐渐的吃饱，感觉像是有线性关系，可实际上，一般只会根据吃进去食物的数量（例如馒头）来判断是否吃饱，换句话说，进食的结果往往只有饱和没饱两种，如下图所示：

横坐标代表吃进去馒头的数量，纵坐标表示饱腹感，其中0代表没饱，1代表饱了。



华清远见 fsdev.com.cn

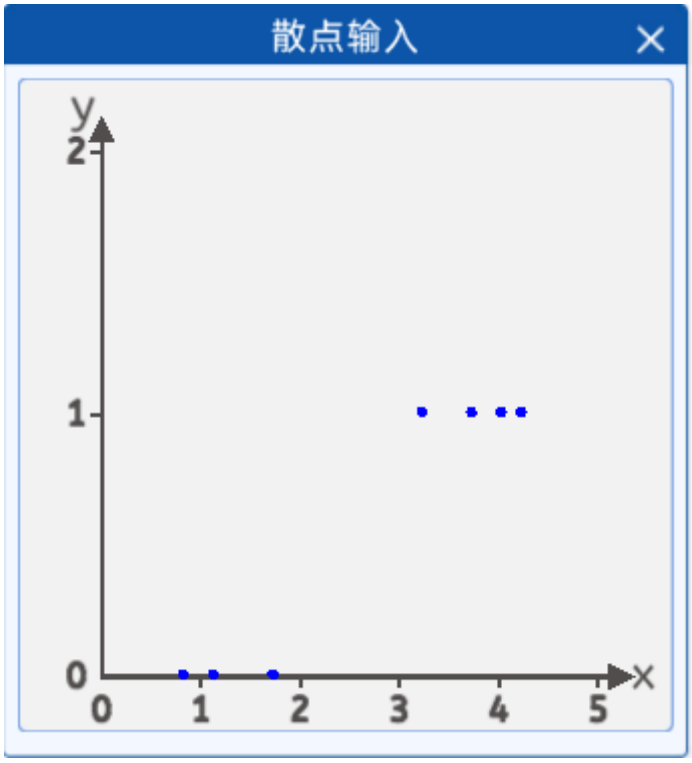
当希望根据这些数据来判断一个人吃多少食物才能吃饱时，就无法通过一条直线来拟合了，因为图像中的点很明显不是在一条直线的周围，因此使用直线的话，会导致损失函数的值永远也降不下来。既然直线无法拟合这样的点，那么需要一条曲线，通过曲线来拟合这些点，从而能根据该曲线来判断一个人进食食物时对应的饱腹感。

1.2 散点输入

本实验中，采集了某人进食馒头的个数与是否吃饱的数据，并且将它们绘制在一个二维坐标中，其分布如下图所示：

坐标分别为[0.8, 0]，[1.1, 0]，[1.7, 0]，[3.2, 1]，[3.7, 1]，[4.0, 1]，[4.2, 1]。

华清远见 HQYJ.COM



现在的目标就是希望生成一条线，来“拟合”这些散点，使我们能清晰的明白这个人的进食馒头的个数与他是否吃饱之间的关系。

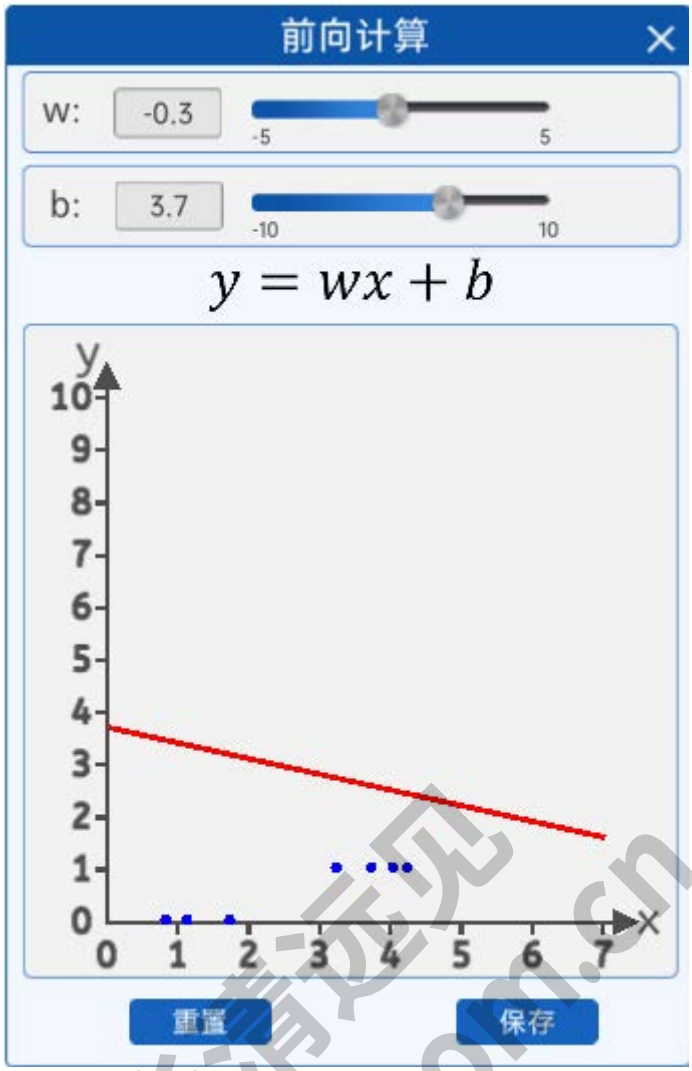
1.3 前向计算

我们的目的是需要将一条直线变化成曲线来拟合这些散点，在没引入使直线变曲之前，使用直线是无法拟合这些点的。给出了y=wx+b这个公式，在“前向计算”组件中，给出了w和b的初始化范围以及对应的图像，如下图所示：

其中，w的范围为-5到5，b的范围为-10到10，可通过拖动按钮来修改w和b的值，并查看对应的图像，改变w和b后可以点击保存，之后的组件也会使用该w和b的值。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



1.4 Sigmoid函数引入

在该实验中，将直线转换成曲线，可以在直线 $y = wx + b$ 加入一个新的函数 $\sigma(wx + b)$，这个 σ 是一个激活函数。

激活函数是神经网络中一种重要的非线性函数，其作用在于引入非线性特性，使得神经网络能够学习和表示更加复杂的数据模式和关系。激活函数通常在每个神经元的输出上应用，将输入信号转换为输出信号。

以下是激活函数的主要作用：

1. 引入非线性特性：如果在神经网络中只使用线性变换，例如线性加权和求和，那么整个网络的组合效果将仍然是线性的。激活函数的非线性特性能够在每个神经元上引入非线性转换，从而让神经网络能够学习和表示更加复杂的函数和数据模式。
2. 解决分类问题：在机器学习中，很多任务都是分类问题，即将输入数据映射到不同的类别。激活函数的非线性特性使得神经网络能够学习非常复杂的决策边界，从而更好地解决分类问题。
3. 提高模型的表达能力：激活函数的引入增加了神经网络的表达能力，使得网络可以逼近任何复杂的函数，这种特性称为“普遍逼近定理”（Universal Approximation Theorem）。
4. 反向传播：在神经网络的训练过程中，梯度下降等优化算法通过反向传播来更新网络参数。激活函数的可微性是实现反向传播算法的关键，因为它们允许计算网络中每个神经元的梯度。

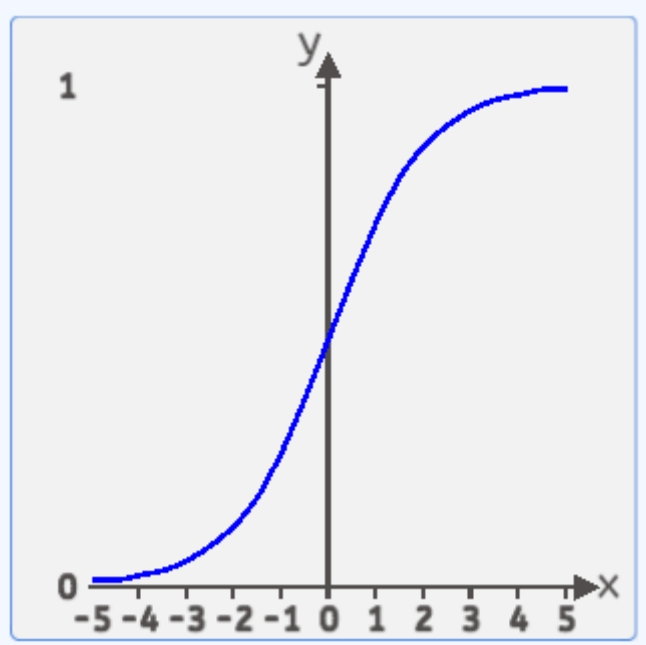
综上所述，激活函数在神经网络中扮演着非常重要的角色，它们的引入使得神经网络具备非线性表达能力，从而能够处理和解决更加复杂的任务。

在这里例子中，使用一个叫Sigmoid的激活函数，其函数公式为：

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{-x}}$$

华清远见 fsdev.com.cn

其函数图像如下所示：

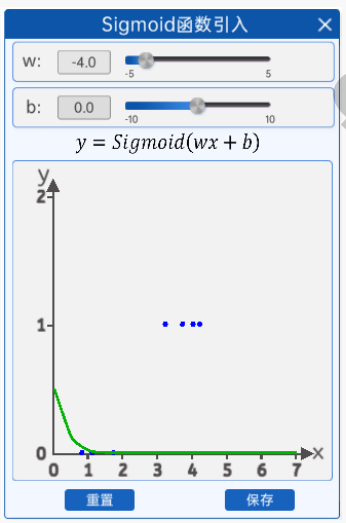


该函数处于（0，1）之间，两边无限接近于0和1，但永远不等于0和1。在线性回归中，直线的方程是 $y = wx + b$，带入Sigmoid激活函数中，得到：

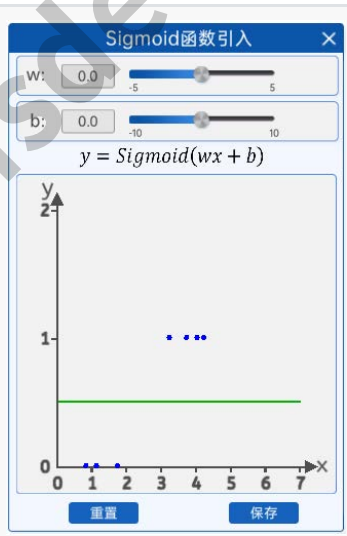
$$Sigmoid(x) = \frac{1}{1 + e^{-(wx+b)}}$$

当直线的输出大于0时，那么激活函数的输出是大于0.5的，当直线的输出小于0时，那么激活函数的输出是小于0.5的。可以看到Sigmoid()函数的形状与要拟合的曲线的图像很相似，那么是否可以改变直线的输出，让激活函数的输出在现有的基础上右移，从而拟合这些点，使其成为一个分类问题的解决方案呢，需要尝试一下。

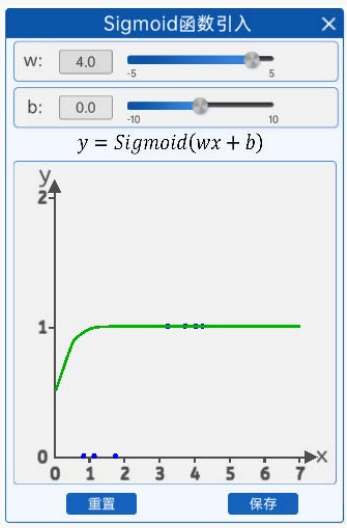
在本实验中的“Sigmoid函数引入”组件中，可以查看不同的w和b的值经过激活函数激活后对应的图像，当b为0时，w分别为-4、0、4时：如下图所示：



w = - 4



w = 0



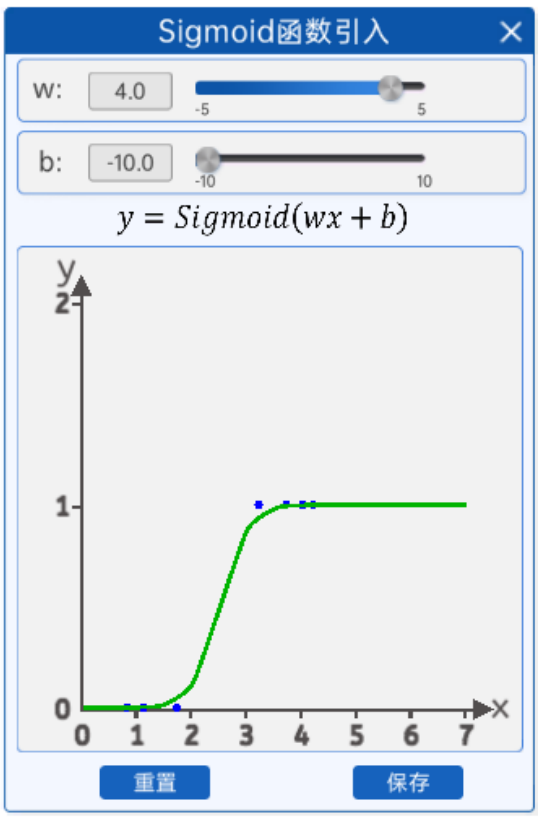
w = 4

可以发现，改变权重w会改变曲线的位置，但是始终还是过(0,0.5)这个点的，通过Sigmoid()函数函数表达式也能看出来，同时可以看出，在w=4时，拟合了y=1那部分，但是y=0没有拟合。

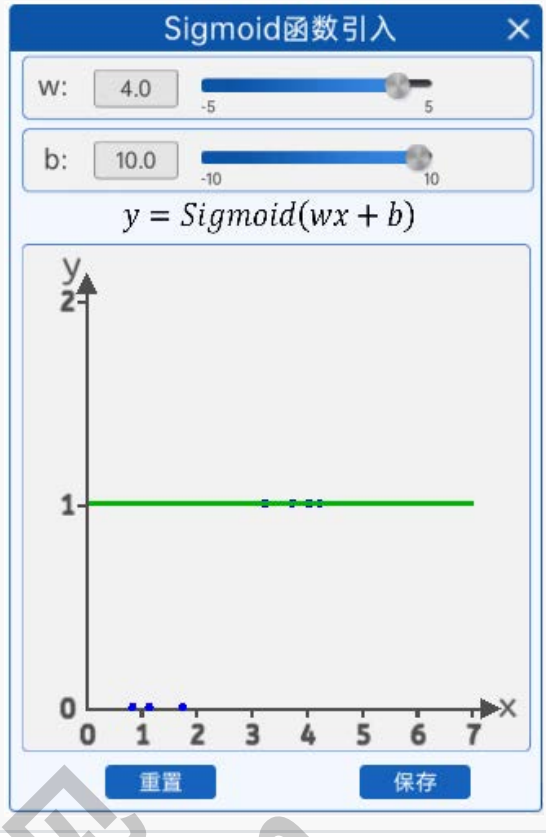
在w=4的基础上改变一下b，看是否能够改变必过(0,0.5)这个点的问题，

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



b = -10



b = 10

可以看到，b改变的是分类时的位置，那么通过这条线，可以认为完成了一个这条曲线的拟合，或者说，可以实现输入x得到的最终结果实现了吃饱或者没吃饱的二分类。

1.5 参数初始化

在之前的前向计算中，可以通过改变自己修改w和b来拟合这条曲线，但是在很多实际场景中，并没办法做到这些可视化，所以需要先随机定一个w和b，然后让梯度下降去拟合这些点。

在“参数初始化”组件中，可以初始化w和b的值以及学习率的值。

1.6 损失函数

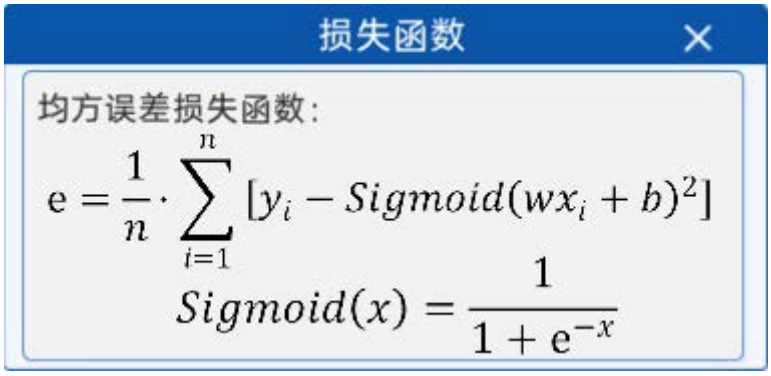
根据公式：

$$Sigmoid(x) = \frac{1}{1 + e^{-(wx+b)}}$$

华清远见 fsdev.com.cn

带入均方差损失函数中，于是损失函数就成了：

$$e = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} [y_i - Sigmoid(wx_i + b)^2]$$



1.7 开始迭代

定义好损失函数后，选择好迭代次数，然后就可以进行反向传播了。

1.8 反向传播

在上面得到了损失函数的表达式，本实验中使用梯度下降的方式去降低损失函数值，于是需要对损失函数进行求导：

$$e = [y - Sigmoid(wx + b)]^2$$

将其拆分成复合函数，得到：

$$z = wx + b$$
$$a = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$
$$e = (y - a)^2$$

对复合函数求导，可得：

$$\frac{de}{da} = [(y - a)^2]' = -2 \cdot (y - a)$$

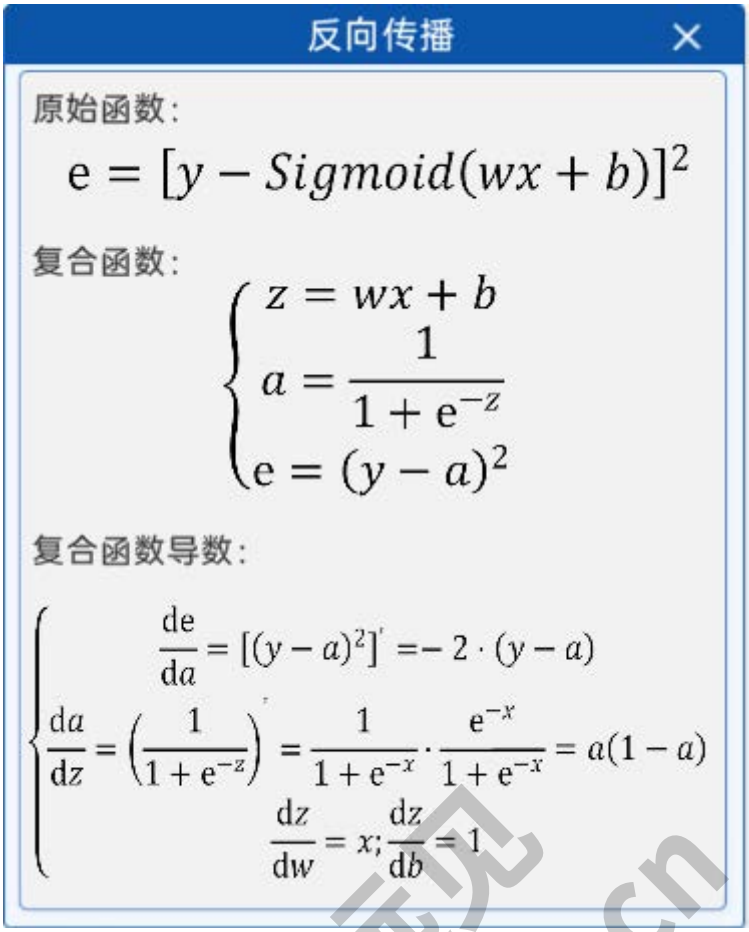
$$\frac{da}{dz} = \left(\frac{1}{1 + e^{-z}}\right)' = \frac{1}{1 + e^{-x}} \cdot \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = a(1 - a)$$

$$\frac{dz}{dw} = x; \frac{dz}{db} = 1$$

该过程对应了本实验中的“反向传播”组件，其内容如下所示：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

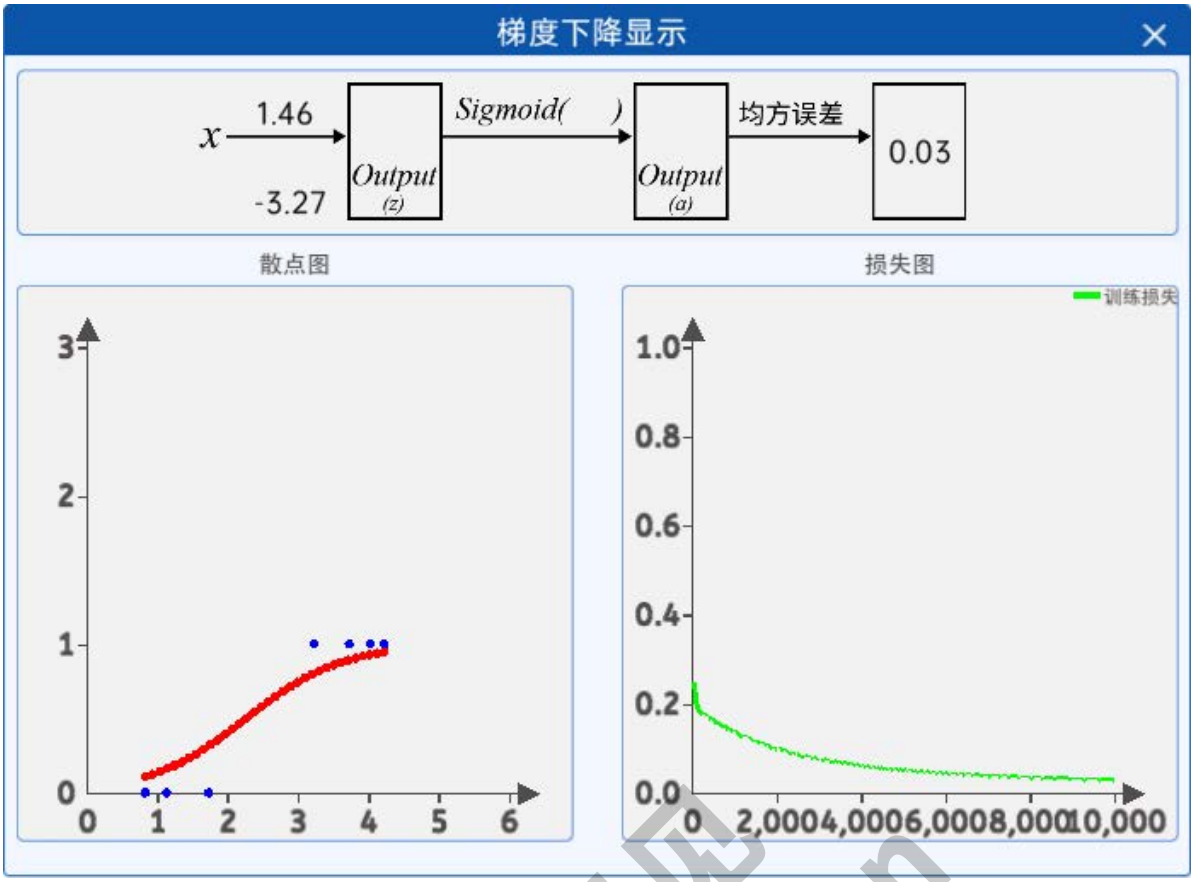


1.9 梯度下降显示

为了更好的观察到迭代过程中的参数变化和损失函数的变化，提供了“显示频率组件”，其内容如下图所示：

通过设置显示频率，可以实时反馈当前的参数值和损失值，在“梯度下降显示”组件中可以查看，其组件内容如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn



在该图像中，1.46对应的是w的值，-3.27对应的是b的值，0.03是损失值，这三个值都是根据显示频率实时反馈回来的。左边的图像是根据当前的w和b的值所绘制的曲线，右边的图像是绘制的损失值的变化。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

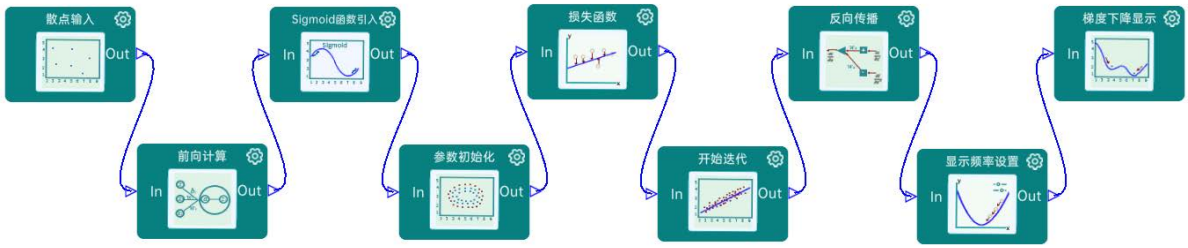
华清远见 HQYJ.COM

单击曲线拟合实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

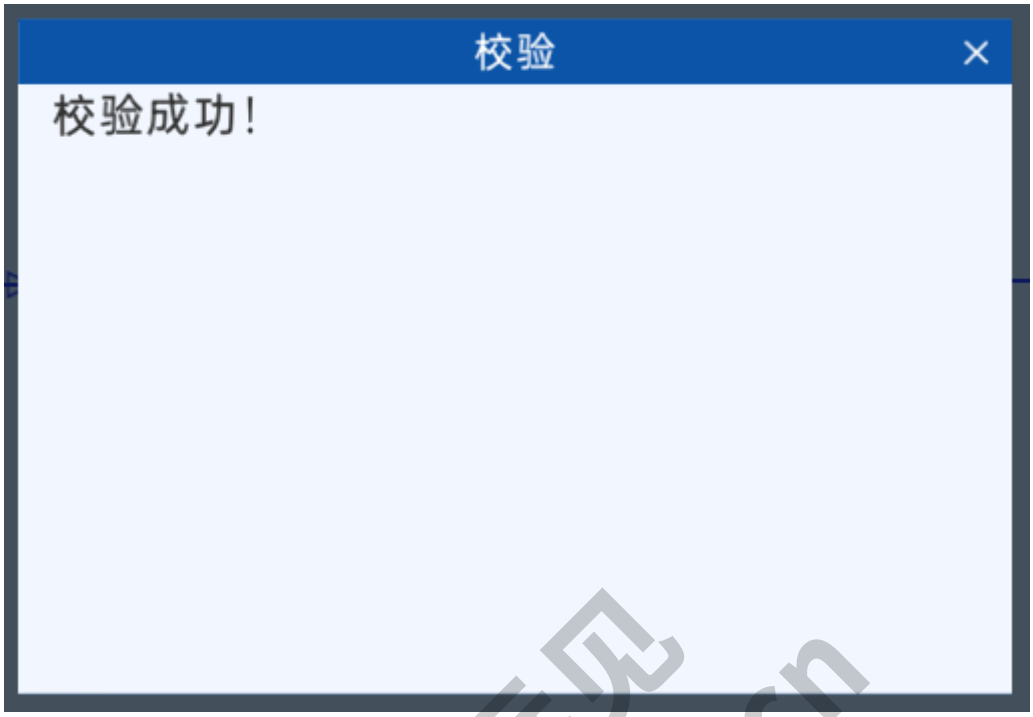


2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

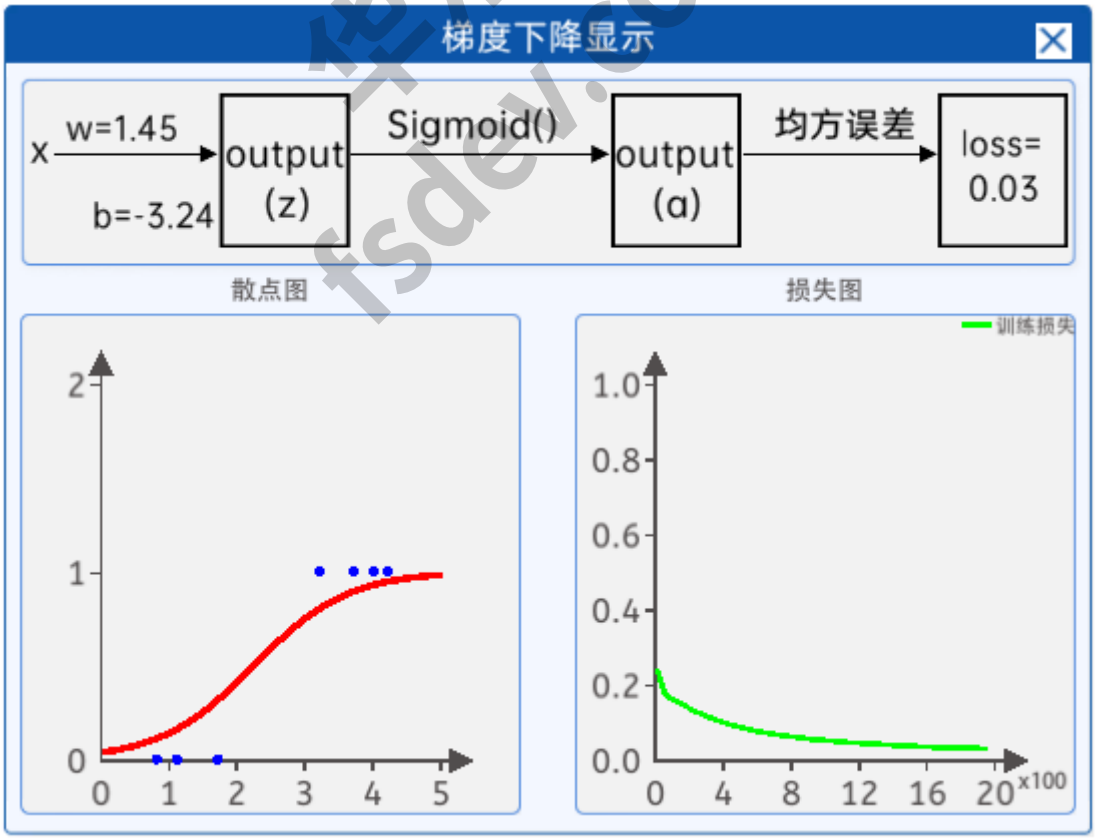
华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。



2.5 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

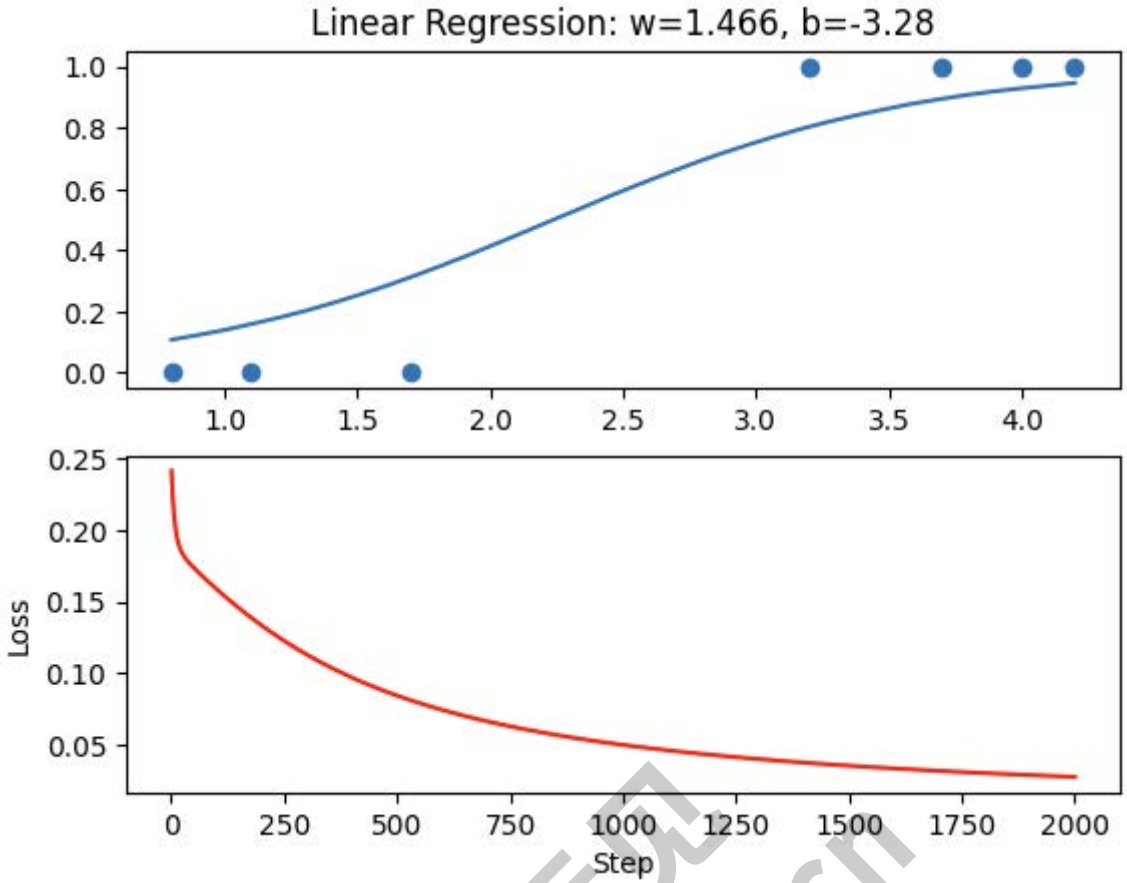
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到upyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同参数对于这个实验的结果所产生的不同，实验结果为：

华清远见
HQYJ.COM



华清远见
fsdev.com.cn